

**SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA****1.1. Identyfikator produktu**

Opis produktu: Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) Cathode, 100cm3  
Cat No. : 45375

**1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane**

Zalecane zastosowanie: Laboratoryjne substancje chemiczne.  
Zastosowania Odradzane: Brak dostępnej informacji

**1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**

Firma/Przedsiębiorstwo: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adres e-mail: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

**1.4. Numer telefonu alarmowego**

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

**SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŹEŃ****2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny****CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008****Zagrożenia fizyczne**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**Zagrożenia dla zdrowia**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) Cathode, 100cm<sup>3</sup>

Data aktualizacji 17-mar-2024

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

## **Zagrożenia dla środowiska**

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## **2.2. Elementy oznakowania**

Nie wymagane.

## **2.3. Inne zagrożenia**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## **SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH**

### **3.2. Mieszaniny**

| Składnik                | Nr. CAS   | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 |
|-------------------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| Grafit naturalny        | 7782-42-5 | EEC No. 231-955-3 | 60             | -                                                   |
| Polytetrafluoroethylene | 9002-84-0 |                   | 5              | -                                                   |
| Sadzy technicznej       | 1333-86-4 | 215-609-9         | 5              | -                                                   |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## **SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY**

### **4.1. Opis środków pierwszej pomocy**

|                                                    |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontakt z oczyma</b>                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.          |
| <b>Kontakt ze skórą</b>                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli wystąpią objawy, bezzwłocznie uzyskać pomoc medyczną. |
| <b>Spożycie</b>                                    | Przepłukać usta i popić dużą ilością wody. Uzyskać pomoc medyczną, jeśli wystąpią objawy.                                     |
| <b>Wdychanie</b>                                   | Usunąć na świeże powietrze. Jeśli wystąpią objawy, bezzwłocznie uzyskać pomoc medyczną.                                       |
| <b>Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy</b> | Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.                                                                                  |

### **4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia**

Brak możliwych do przewidzenia.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) Cathode, 100cm<sup>3</sup>

Data aktualizacji 17-mar-2024

## 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza

Leczyć objawowo.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### **Odpowiednie środki gaśnicze**

Suchy piasek. Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>). Proszek. Nie stosować wody lub piany.

#### **Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**

Brak danych.

### 5.2. Szczegółne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

#### **Niebezpieczne produkty spalania**

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Tlenki siarki, Fluorowodór, Tlenki metali.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Unikać powstawania pyłu.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Patrz Sekcja 12, aby uzyskać dodatkowe informacje ekologiczne. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe. Nie spłukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zamieść i zebrać szuflą do odpowiednich pojemników w celu utylizacji. Unikać powstawania pyłu.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Zapewnić odpowiednią wentylację. Unikać kontaktu ze skórą, oczyma lub ubraniem. Unikać połknięcia i narazenia przez drogi oddechowe. Unikać powstawania pyłu.

#### **Środki higieny**

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) Cathode, 100cm<sup>3</sup>

Data aktualizacji 17-mar-2024

## 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu.

## 7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista PL -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik          | Unia Europejska | Wielka Brytania                                                                                                                           | Francja                                      | Belgia                          | Hiszpania                                     |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Grafit naturalny  |                 | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).   | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)   |
| Sadzy technicznej |                 | STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                       | TWA / VME: 3.5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 3.5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Składnik               | Włochy | Niemcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Portugalia                       | Holandia | Finlandia                                                                         |
|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit naturalny       |        | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden)<br>MAKTWA: 4 mg/m <sup>3</sup> (8Stunden). MAK                                                                                                                                                                                                                 | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                               |
| Polytetrafluoroethylen |        | TWA: 1.25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK multiplied by the material density<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2.4 mg/m <sup>3</sup> |                                  |          |                                                                                   |
| Sadzy technicznej      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |          | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Składnik         | Austria                                                                             | Dania                                                                       | Szwajcaria                                                                | Polska                                                                           | Norwegia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit naturalny | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 4.0 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach<br>TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. natural;value calculated total dust<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. natural;value calculated respirable dust<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. synthetic;value calculated total dust<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) Cathode, 100cm<sup>3</sup>

Data aktualizacji 17-mar-2024

|                             |  |                                                                                |                                       |                                         |                                                                                                     |
|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |  |                                                                                |                                       |                                         | minutter. synthetic;value<br>calculated respirable<br>dust                                          |
| Polytetrafluoroethyle<br>ne |  |                                                                                | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |                                         |                                                                                                     |
| Sadzy technicznej           |  | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter |                                       | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Składnik          | Bułgaria                   | Chorwacja                                                                                                                                  | Irlandia                                                                                                              | Cypr | Republika Czeska                                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit naturalny  | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. respirable dust<br>TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. total dust,<br>inhalable particles | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. all<br>forms except fibres;<br>respirable fraction<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |      | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. respirable<br>fraction, <=5% Silica,<br>Cristobalite, Tridymite<br>and .gamma.-Aluminium<br>oxide dust |
| Sadzy technicznej |                            | TWA-GVI: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 7 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutama.                                              | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>inhalable fraction<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min                             |      | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách. dust                                                                                                   |

| Składnik          | Estonia                                            | Gibraltar | Grecja                                                  | Węgry                                                                                | Islandia                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit naturalny  | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. total dust |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. total<br>dust<br>TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>respirable fraction<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> total<br>dust<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust |
| Sadzy technicznej | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. dust       |           | STEL: 7 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK                                             | TWA: 3.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                        |

| Składnik         | Łotwa                    | Litwa                                 | Luksemburg | Malta | Rumunia                        |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|-------|--------------------------------|
| Grafit naturalny | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> dust<br>IPRD |            |       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Składnik                    | Rosja                          | Republika Słowacka                                                                                                                                                                                                                   | Słowenia | Szwecja                                   | Turcja |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|--------|
| Grafit naturalny            |                                | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> total<br>aerosol<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction                                                                                                                                        |          |                                           |        |
| Polytetrafluoroethyle<br>ne | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1746 |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                           |        |
| Sadzy technicznej           |                                | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction, 5%<br>or less fibrogenic<br>component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction,<br>greater than 5%<br>fibrogenic component<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> total<br>aerosol |          | TLV: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV |        |

## Biologiczne wartosci graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) Cathode, 100cm<sup>3</sup>

Data aktualizacji 17-mar-2024

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                            | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Grafit naturalny<br>7782-42-5 ( 60 ) |                                 |                                 | DNEL = 1.2mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 1.2mg/m <sup>3</sup>           |
| Sadzy technicznej<br>1333-86-4 ( 5 ) |                                 |                                 | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 1mg/m <sup>3</sup>             |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

### 8.2. Kontrola narażenia

#### Środki techniczne

Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

#### Wypożyczenie ochrony indywidualnej

**Ochrona oczu** Stosować okulary ochronne z osłonami bocznymi (lub gogle) (Norma UE - EN 166)

**Ochrona rąk** Rękawice ochronne

| Materiał rękawic  | Czas przebicia             | Grubość rękawic | Norma UE | Komentarze rękawica |
|-------------------|----------------------------|-----------------|----------|---------------------|
| Kauczuk nitrylowy | Zobacz zaleceń producentów | -               | EN 374   | (minimalny wymóg)   |

**Ochrona skóry i ciała** Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki unikając zanieczyszczenia skóry

**Ochrona dróg oddechowych** Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.  
Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

**Duża skala / użycie awaryjnego** W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych  
**Zalecany rodzaj filtra:** Cząstki stałe filtr

**Mała skala / urządzeń laboratoryjnych** Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów  
Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

**Środki kontrolne narażenia środowiska** Brak danych.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) Cathode, 100cm<sup>3</sup>

Data aktualizacji 17-mar-2024

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                   |                           |                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Stan fizyczny                                     | Substancja stała          |                      |
| Wygląd                                            | Czarny                    |                      |
| Zapach                                            | Bezwonny                  |                      |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych               |                      |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | Brak danych               |                      |
| Temperatura mięknięcia                            | Brak danych               |                      |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | Brak danych               |                      |
| Palność (Płyn)                                    | Nie dotyczy               | Substancja stała     |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Brak danych               |                      |
| Granice wybuchowości                              | Brak danych               |                      |
| Temperatura zapłonu                               | Brak danych               | Metoda - Brak danych |
| Temperatura samozapłonu                           | Brak danych               |                      |
| Temperatura rozkładu                              | Brak danych               |                      |
| pH                                                | Brak danych               |                      |
| Lepkość                                           | Nie dotyczy               | Substancja stała     |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | Nierozpuszczalny w wodzie |                      |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych               |                      |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)            |                           |                      |
| Ciepłota parowania                                | 23 hPa @ 20 °C            |                      |
| Gęstość / Ciężar właściwy                         | Brak danych               |                      |
| Gęstość nasypowa                                  | Brak danych               |                      |
| Gęstość pary                                      | Nie dotyczy               | Substancja stała     |
| Charakterystyka cząstek                           | Brak danych               |                      |

### 9.2. Inne informacje

Szybkość parowania Nie dotyczy - Substancja stała

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczna polimeryzacja Brak danych.  
Niebezpieczne reakcje Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Nadmierne ciepło.

### 10.5. Materiały niezgodne

Materiały organiczne. Utleniacz.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>). Tlenki siarki. Fluorowodór. Tlenki metali.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) Cathode, 100cm3

Data aktualizacji 17-mar-2024

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

##### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Skórny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Wdychanie

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

#### Dane toksykologiczne dla składników

| Składnik          | LD50 doustnie              | LD50 skórnie             | LC50 przez wdychanie                      |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| Grafit naturalny  | -                          | -                        | LC50 > 2000 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |
| Sadzy technicznej | LD50 > 15400 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 3 g/kg ( Rabbit ) | LC50 > 4.6 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h  |

##### b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Brak danych

##### c) poważne uszkodzenie

oczu/działanie drażniące na oczy;

Brak danych

##### d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

Brak danych

Skóra

Brak danych

##### e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;

Brak danych

##### f) rakotwórczość;

Brak danych

Poniższa tabela wskazuje czy każda z agencji wymieniła składnik w spisie jako czynnik rakotwórczy

| Składnik          | UE | UK | Niemcy  | IARC     |
|-------------------|----|----|---------|----------|
| Sadzy technicznej |    |    | Cat. 3B | Group 2B |

##### g) szkodliwe działanie na rozrodczość;

Brak danych

##### h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;

Brak danych

##### i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;

Brak danych

Narządy docelowe

Brak danych.

##### j) zagrożenie spowodowane aspiracją;

Nie dotyczy  
Substancja stała

Objawy / efekty,  
ostre i opóźnione

Brak danych.



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) Cathode, 100cm3

Data aktualizacji 17-mar-2024

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

**Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

**Działanie ekotoksyczne**

Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe.

| Składnik          | Ryby słodkowodne                                   | pchła wodna                               | Algi słodkowodne |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Grafit naturalny  | LC50: > 100 mg/L, 96h<br>semi-static (Danio rerio) |                                           |                  |
| Sadzy technicznej |                                                    | EC50: > 5600 mg/L, 24h<br>(Daphnia magna) |                  |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

**Trwałość**

**Degradacja w oczyszczalni ścieków**

Wyrób zawiera metale ciężkie. Unikać zrzucania do środowiska. Konieczna jest specjalna obróbka wstępna  
Nierozpuszczalny w wodzie, może utrzymywać się.  
Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w oczyszczalniach ścieków.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Material może w pewnym stopniu potencjalnie ulegać biokumulacji; Product has a high potential to bioconcentrate

### 12.4. Mobilność w glebie

Rozlanie się penetrować glebę. Najprawdopodobniej mała ruchliwość w środowisku ze względu na niską rozpuszczalność w wodzie.

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dostępnych danych dla oceny.

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

**Informacje o dysruptorze wydzielania wewnętrznego**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

**Trwałe zanieczyszczenie organiczne**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

**Potencjał niszczenia ozonu**

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

**Odpady z pozostałości/niezużytych produktów**

Utylizatorzy odpadów chemicznych muszą określić, czy odpad chemiczny został sklasyfikowany jako odpad niebezpieczny. Utylizatorzy odpadów chemicznych muszą sprawdzać lokalne, regionalne i państwowe przepisy, aby dokonać pełnej i dokładnej klasyfikacji.

**Skażone opakowanie**

Opróżnić z pozostałych resztek. Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi. Nie używać

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) Cathode, 100cm<sup>3</sup>

Data aktualizacji 17-mar-2024

ponownie pustych pojemników.

## Europejski Katalog Odpadów

Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.

## Inne informacje

Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

Nie podlega regulacji

#### 14.1. Numer UN lub numer

#### identyfikacyjny ID

#### 14.2. Prawidłowa nazwa

#### przewozowa UN

#### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w

#### transporcie

#### 14.4. Grupa pakowania

### ADR

Nie podlega regulacji

#### 14.1. Numer UN lub numer

#### identyfikacyjny ID

#### 14.2. Prawidłowa nazwa

#### przewozowa UN

#### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w

#### transporcie

#### 14.4. Grupa pakowania

### IATA

Nie podlega regulacji

#### 14.1. Numer UN lub numer

#### identyfikacyjny ID

#### 14.2. Prawidłowa nazwa

#### przewozowa UN

#### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w

#### transporcie

#### 14.4. Grupa pakowania

#### 14.5. Zagrożenia dla środowiska

Brak zagrożeń zidentyfikowanych

#### 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

#### 14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

#### 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

#### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) Cathode, 100cm3

Data aktualizacji 17-mar-2024

| Składnik                | Nr. CAS   | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejący<br>ch<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCS | ISHL |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Grafit naturalny        | 7782-42-5 | 231-955-3 | -         | -   | X     | X    | X                                                                                 | -    | -    |
| Polytetrafluoroethylene | 9002-84-0 | -         | -         | -   | X     | X    | KE-33429                                                                          | X    | X    |
| Sadzy technicznej       | 1333-86-4 | 215-609-9 | 435-640-3 | -   | X     | X    | X                                                                                 | X    | X    |

| Składnik                | Nr. CAS   | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych (TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIOC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) |
|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit naturalny        | 7782-42-5 | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |
| Polytetrafluoroethylene | 9002-84-0 | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |
| Sadzy technicznej       | 1333-86-4 | X                                                        | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik                | Nr. CAS   | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji<br>podlegających<br>zezwoleniu | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w<br>niektórych substancji<br>niebezpiecznych | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista<br>kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit naturalny        | 7782-42-5 | -                                                                                   | -                                                                                                     | -                                                                                                                                          |
| Polytetrafluoroethylene | 9002-84-0 | -                                                                                   | -                                                                                                     | -                                                                                                                                          |
| Sadzy technicznej       | 1333-86-4 | -                                                                                   | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                              | -                                                                                                                                          |

## Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                | Nr. CAS   | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) -<br>Kwalifikacja ilości do majora<br>powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) -<br>Kwalifikacja ilości do wymagań raportu<br>bezpieczeństwa |
|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit naturalny        | 7782-42-5 | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |
| Polytetrafluoroethylene | 9002-84-0 | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |
| Sadzy technicznej       | 1333-86-4 | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik                                      | OECD PFAS       | US (EPA) PFAS | EU (ECHA) PFAS  | UK (HSE) PFAS   | Chemsec PFAS (Sin<br>List) |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Polytetrafluoroethylene<br>(CAS #: 9002-84-0) | Wyszczególniono | -             | Wyszczególniono | Wyszczególniono | -                          |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) Cathode, 100cm3

Data aktualizacji 17-mar-2024

## Legenda PFAS

Wyszczególniono = Spełnia definicję PFAS wymienionego organu

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WKG

Klasa zagrożenia wód = nie jest niebezpieczny dla wód (klasyfikacja własna)

| Składnik          | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Grafit naturalny  | nwg                               |                        |
| Sadzy technicznej | nwg                               |                        |

| Składnik               | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafit naturalny       | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16<br>Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 25 |
| Polytetrafluoroetylene | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32                                                         |
| Sadzy technicznej      | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16,RG 16bis                                                |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816).Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016).Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r poz. 2067).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U.2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057).Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr169 poz. 1650 z późn. zmianami).Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.(Dz.U. 2023 poz. 891)

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego / Raporty (CSA / CSR) nie są wymagane w przypadku mieszanin

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Direct Methanol Fuel Cell (DMFC) Cathode, 100cm3

Data aktualizacji 17-mar-2024

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu

zanieczyszczeniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

**Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]:**

**Zagrożenia fizyczne**

Na podstawie danych z badań

**Zagrożenia dla zdrowia**

Metoda obliczeniowa

**Zagrożenia dla środowiska**

Metoda obliczeniowa

**Porady dotyczące szkoleń**

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

**Opracowano przez**

Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Data aktualizacji**

17-mar-2024

**Podsumowanie aktualizacji**

Nowy dostawca usług telefonicznego reagowania w sytuacjach awaryjnych.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**